

한국 경마 베팅시장의 승식 간 가격정합성: 삼쌍승식 배당정보를 이용한 실증분석

Cross-Pool Price Coherence in the Korean Horse-Race Betting Market: Evidence from Trifecta Odds

김주철 (Kim, Joocheol)

연세대학교 · joocheol@yonsei.ac.kr

초록

이 연구는 같은 경주에 개설된 여러 승식의 배당이 서로 얼마나 비슷한 가격정보를 주는지 살펴본다. 2016년 6월부터 2019년 12월까지와 2022년 1월부터 2025년 12월까지 한국마사회 19,301개 경주의 삼쌍승식 최종배당을 이용했다. 삼쌍승식은 1·2·3위의 정확한 순서를 맞히는 승식이므로, 관련 조합의 가격을 합하면 단승·쌍승·복승·삼복승에 대응하는 가격을 만들 수 있다. 표시상한이 없는 3,338개 경주에서는 이렇게 만든 가격이 단승 배당만 사용하는 Harville 기준보다 쌍승·복승·삼복승에서 모두 실제 가격에 훨씬 가까웠다. 반올림과 9,999.9 표시상한을 가능한 값의 범위로 처리한 전체표본에서도 같은 순위가 유지됐다. 다만 여러 승식의 가격이 완전히 같다고 보기는 어려웠고, 남은 차이를 참가자의 비합리성으로 바로 해석할 근거도 없었다. 결과는 한국 경마의 여러 승식이 상당한 공통 가격구조를 공유하면서도 풀별 유동성, 표시방식과 가격확정 시점 등의 차이 때문에 일정한 차이를 남긴다는 점을 보여준다.

핵심어: 경마베팅, 가격정합성, 삼쌍승식, 패리뮤추얼시장, 시장투명성

Abstract

This study asks whether final odds in separate parimutuel pools tell a similar pricing story about the same horse race. It uses 19,301 Korea Racing Authority races from June 2016 through December 2019 and from January 2022 through December 2025. Because trifecta odds price exact first-, second-, and third-place orders, adding the relevant trifecta prices produces prices corresponding to win, exacta, quinella, and trio bets. In 3,338 races without displayed caps, these reconstructed prices are substantially closer to observed exacta, quinella, and trio prices than a conventional benchmark based only on win odds. The same ranking remains when rounding and the 9,999.9 display cap are retained as ranges in the full sample. The evidence therefore supports high, but incomplete, cross-pool price coherence. It does not show that prices are identical, nor does it justify interpreting the remaining gaps as direct evidence of bettor irrationality.

Keywords: horse-race betting, price coherence, trifecta, parimutuel market, market transparency

본 논문은 저자의 미계제 기술보고서에 수록된 상세 수리적 방법과 전체 결과 가운데 문화·레저산업의 가격정보 문제와 직접 관련된 핵심 결과를 비수리적 독자를 위해 재구성한 국문 학술지 원고다. 기술보고서는 별도 학술지에 투고하지 않는다.

I. 서론

경마에서는 하나의 경주를 두고 여러 종류의 마권이 동시에 팔린다. 단승식은 우승마 한 마리를 맞히고, 쌍승식은 1·2위의 정확한 순서를 맞히며, 삼쌍승식은 1·2·3위의 정확한 순서를 맞힌다. 같은 경주를 기초로 하지만 각 승식은 별도의 풀(pool)에서 가격이 정해진다. 그렇다면 서로 다른 승식의 배당은 같은 경주에 대해 비슷한 이야기를 하고 있을까? 이 질문이 본 연구의 출발점이다.

이 문제는 경마를 문화·레저상품으로 볼 때 중요하다. 경주라는 하나의 콘텐츠가 여러 승식으로 나뉘어 판매되고, 이용자는 각 승식의 배당표를 보면서 말과 조합의 상대적 인기를 판단한다. 배당은 사후 환급액을 계산하는 숫자이면서 동시에 구매 전에 제공되는 가격정보다. 따라서 같은 경기 결과를 기초로 한 여러 가격표가 서로 크게 어긋나는지, 아니면 상당한 공통구조를 갖는지는 이용자가 접하는 정보의 일관성과 시장투명성에 관한 문제다.

최근에는 이 가격정보를 접하는 방식도 달라졌다. 한국마사회 「연혁」에 따르면 전자마권(온라인마권) 발매는 2024년 6월 21일부터 정식 운영되었다. 모바일 환경에서는 이용자가 한 화면에서 여러 승식과 많은 조합의 배당을 쉽게 비교할 수 있다. 접근성이 높아질수록 배당이 어떻게 만들어지고 서로 어떤 관계를 갖는지 설명하는 일도 중요해진다. 본 연구는 온라인 발매의 인과효과를 추정하지 않지만, 디지털 환경에서 제공되는 가격정보의 일관성을 평가하는 기준선을 제시한다.

경마 가격연구의 오래된 질문은 배당이 실제 가능성을 얼마나 잘 반영하는가였다. Griffith(1949)와 Ali(1977) 이후 많은 연구가 인기마와 비인기마의 가격차를 분석했고, 위험 선호, 확률오인과 참가자 이질성 등 여러 설명이 제시되었다. Snowberg and Wolfers(2010)는 단승에서 얻은 설명이 복합승식에서도 유지되는지를 비교했다. 국내에서도 유웅·남준우(2015, 2017)는 위험선호와 복승식 가격효율성을, 최혜민 외(2015)는 경주정보를 이용한 우승마 예측을, Jeong, Kim, and Ro(2019)는 말과 경주의 이질성을 고려한 인기마·비인기마 편향을 분석했다.

본 연구의 질문은 이 연구들과 조금 다르다. 객관적인 승률을 새로 추정하거나 수익성 높은 배팅전략을 찾는 것이 아니라, 이미 시장에 존재하는 여러 승식의 전체 가격표가 서로 얼마나 잘 연결되는지를 직접 측정한다. 핵심 아이디어는 단순하다. 삼쌍승식은 가장 자세한 착순정보를 가격으로 표시한다. 특정 말이 1위인 모든 삼쌍승 조합을 합하면 그 말의 단승에 대응하는 가격을 만들 수 있고, 같은 방식으로 쌍승·복승·삼복승에 대응하는 가격도 만들 수 있다. 이 가격이 실제

각 승식의 가격과 가깝다면 여러 풀은 상당한 공통 가격구조를 공유한다고 볼 수 있다.

본 연구의 기여는 세 가지다. 첫째, 19,301개 경주의 완전한 삼쌍승식 가격표를 단승·쌍승·복승·삼복승의 전체 가격표와 연결한다. 둘째, 배당의 소수점 한 자리 반올림과 9,999.9 표시상한을 무시하지 않고 가능한 가격의 범위로 처리한다. 셋째, ‘기존 기준보다 더 가깝다’는 상대적 결과와 ‘사실상 같은 가격이다’라는 더 강한 결과를 구분한다. 따라서 높은 가격정합성을 시장효율성, 차익거래 가능성 또는 참가자의 합리성과 같은 더 강한 주장으로 확대하지 않는다.

분석 결과는 일관된다. 삼쌍승식에서 만든 가격은 쌍승·복승·삼복승에서 단승만 사용하는 전통적인 Harville 기준보다 실제 시장가격에 훨씬 가깝다. 이 우위는 표시상한이 없는 표본뿐 아니라 반올림과 표시상한을 보수적으로 고려한 전체 표본에서도 유지된다. 그러나 여러 승식의 가격이 완전히 하나라고 보기는 어렵다. 또한 단승에서 추정된 확률가중을 복합승식에 옮긴 행동모형도 강화된 비행동 기준모형을 넘지 못한다. 결론은 ‘높지만 불완전한 가격정합성’이다.

II. 경마 배팅제도와 자료

1. 승식과 가격

한국 경마의 마권은 승식마다 맞혀야 하는 사건이 다르다. <표 1>은 본 연구에서 사용하는 다섯 승식을 정리한다. 중요한 점은 이 사건들이 서로 포함관계를 가진다는 것이다. 삼쌍승식은 1·2·3위의 정확한 순서를 표시하므로, 여러 삼쌍승 조합을 알맞게 합하면 단승·쌍승·복승·삼복승 사건을 만들 수 있다.

패리뮤추얼 방식에서는 같은 승식에 들어온 배팅금액을 하나의 풀로 모은 뒤 공제 후 금액을 적중자에게 나눈다. 따라서 배당은 사업자가 미리 고정한 가격이 아니라 다른 이용자의 선택에 따라 변하는 상대가격이다. 본 연구는 각 승식에서 배당의 역수, 즉 1/배당을 계산한 뒤 합이 1이 되도록 다시 나누어 비교한다. 이렇게 하면 승식별로 다른 전체 가격수준보다 같은 풀 안에서 어떤 조합에 가격이 더 많이 배분되어 있는지에 집중할 수 있다.

이 정규화가 모든 제도적 차이를 없애는 것은 아니다. 모든 조합에 같은 비율로 작용하는 공제수준의 차이는 상당 부분 제거되지만, 조합마다 다르게 영향을 줄 수 있는 환급 단수처리와 반올림은 남을 수 있다. 따라서 정규화한 값도 객관적인 승률이라기보다 각 풀 안의 상대적 가격구조를 나타내는 지표로 해석한다.

<표 1> 분석 대상 승식

승식	당첨 조건	삼쌍승 가격과의 관계
단승식	1위 말	해당 말이 1위인 모든 삼쌍승 조합을 합산
쌍승식	1·2위 정확한 순서	해당 1·2위 순서와 일치하는 모든 삼쌍승 조합을 합산
복승식	1·2위, 순서 무관	두 가지 1·2위 순서에 해당하는 삼쌍승 조합을 합산
삼복승식	1·2·3위, 순서 무관	세 말의 여섯 가지 순서에 해당하는 삼쌍승 조합을 합산
삼쌍승식	1·2·3위 정확한 순서	하나의 순서 있는 조합

주: 각 승식은 별도 패리류주얼 풀에서 판매된다. 본 연구는 각 풀 안에서 역배당을 정규화한 상대가격을 비교한다.

2. 선행연구와 본 연구의 위치

기존 경마 연구는 크게 두 흐름으로 볼 수 있다. 하나는 단승 배당과 실제 승률을 비교하여 인기마-비인기마 편향이나 위험선호를 분석하는 흐름이다. 다른 하나는 여러 착순 또는 여러 승식을 함께 사용하여 단승만으로는 구별하기 어려운 설명을 검정하는 흐름이다. 본 연구는 두 번째 흐름에 가깝지만, 개인의 효용함수나 심리모수를 직접 추정하는 대신 승식별 전체 가격표 사이의 관계를 먼저 살펴본다.

Harville(1973)은 단승가격을 이용해 1·2·3위 조합의 가격을 순차적으로 만드는 간단한 기준을 제시했다. 이후 Henery(1981), Stern(1990), Lo and Bacon-Shone(2008)은 순위가 내려갈수록 상대적인 착순 가능성이 달라질 수 있음을 더 유연하게 설명했다. Snowberg and Wolfers(2010)는 위험선호와 확률오인 설명을 여러 승식에 적용해 비교했고, Koivuranta and Korhonen(2019)은 완전한 복합승식 가격자료를 이용해 순차평가 모형을 검정했다.

본 연구의 차별점은 가장 세분된 삼쌍승식의 모든 조합을 출발점으로 삼아 네 하위 승식의 전체 가격표를 동시에 재구성한다는 데 있다. 또한 고배당 조합에서 자주 나타나는 9,999.9 표시상한과 반올림을 단순히 버리거나 하나의 숫자로 고정하지 않는다. 마지막으로 행동모형을 검정할 때도 단순 Harville이 아니라 실제 착순을 이용해 다른 연도에서 보정한 강화된 기준모형을 함께 사용한다. 이를 통해 가격정합성의 증거와 행동적 해석의 증거를 구분한다.

3. 자료와 분석표본

자료는 한국마사회 공개 경주자료에서 수집한 승식별 최종 배당과 경주-승식별 매출총액이다. 분석기간은 삼쌍승식이 도입된 자료가 확보된 기간은 2016년 6월부터 2019년 12월까지와 2022년 1월부터 2025년 12월까지다. 2020-2021년 자료는 확보되어 있지 않다. 이용 가능한 19,301개 경주를 모두 분석에 사용했으며, 승식 미발매나 파싱 실패 때문에 추가가 제외된 경주는 없었다.

경주마다 취소마를 반영한 최종 출전마 집합을 먼저 정하고, 그 집합에서 가능한 단승·쌍승·복승·삼복승·삼쌍승의 모든 조합을 만들었다. 실제 자료의 조합 수와 가능한 조합 수

가 일치하는지, 같은 조합이 중복되지 않았는지, 배당이 0 이하이거나 비정상적인 값인지도 전수 검사했다. 다섯 승식 모두에서 가능한 조합과 관측 조합이 일치했다. 가격정합성 분석은 실현착순을 사용하지 않는다. 착순은 뒤의 예측력과 행동모형 점검에서만 사용하며, 그때도 게시된 확정 착순의 상위 3마가 서로 다른 유효 출전마인지 확인했다.

배당표에는 두 가지 중요한 측정문제가 있다. 첫째, 배당은 소수점 한 자리로 표시되어 실제 값에는 작은 반올림 오차가 있다. 둘째, 높은 배당은 9,999.9에서 표시가 멈추는 경우가 많다. 삼쌍승식에서 이 표시상한이 전혀 없는 경주는 3,338개다. 이 표본에서는 가격을 하나의 숫자로 비교할 수 있어 본문에서는 ‘비상한 표본’ 또는 Panel A라고 부른다. 나머지 경주까지 포함한 19,301개 전체표본에서는 가능한 실제 배당의 범위를 그대로 남겨 분석하며 이를 Panel B라고 부른다.

두 표본은 서로 다른 장단점을 가진다. 비상한 표본은 계산이 정확하지만 전체의 17.3%에 불과하고, 출전두수가 상대적으로 적으며 극단적인 고배당 조합도 적다. 전체표본은 모든 경주를 보존하지만 표시상한 때문에 가능한 가격범위가 넓어진다. 따라서 본 연구는 한쪽만 주결과로 선택하지 않는다. 두 표본에서 같은 방향이 나올 때 상대적인 우위를 결론 내리고, ‘거의 같은 가격’이라는 더 강한 판단은 두 표본이 함께 뒷받침할 때만 받아들인다.

경주-승식별 총매출도 관측된다. 한국마사회 원자료에서 원 단위 매출총액을 추출해 경주×승식 compact 집계파일의 turnover_won으로 보존했다. 최종 점표본 3,338개 경주에 대해서는 쌍승·복승·삼복승·삼쌍승 네 승식의 매출총액 13,352개 경주-승식 관측치가 모두 확보되어 있다. 다만 총매출을 최소 구매단위로 단순히 나눈 값이 곧 통계적으로 독립인 베타건수는 아니다. 같은 이용자가 여러 번 구매하거나 여러 조합을 함께 선택할 수 있기 때문이다. 따라서 총매출은 유동성 잡음의 크기를 점검하는 데 사용하되, 독립 베타건수 자체를 직접 관측한 것으로 해석하지 않는다.

III. 분석방법

1. 삼쌍승 가격을 다른 승식으로 바꾸는 방법

분석절차는 두 단계다. 먼저 각 승식의 배당을 서로 비교할 수 있는 상대가격으로 바꾼다. 배당이 낮은 조합은 시장에서 상대적으로 많은 선택을 받은 조합이고, 배당이 높은 조합은 상대적으로 적은 선택을 받은 조합이다. 본 연구는 1/배당을 계산한 뒤 같은 승식 안에서 전체 합이 1이 되도록 다시 나눈다. 이 값이 클수록 그 조합에 더 많은 가격질량이 놓여 있다는 뜻이다.

다음으로 삼쌍승 가격을 당첨사건에 맞게 합한다. 예를 들어 1번 말이 우승하는 모든 삼쌍승 조합의 가격을 더하면 1번 말의 단승에 대응하는 가격이 된다. 1번이 1위이고 2번이 2

위인 모든 삼쌍승 조합을 더하면 '1번-2번' 쌍승에 대응하는 가격이 된다. 두 말의 순서를 무시해 합하면 복승 가격이 되고, 세 말의 여섯 가지 순서를 모두 합하면 삼복승 가격이 된다. 이렇게 얻은 값을 '삼쌍승 주변가격'이라고 부른다.

이 과정에는 회귀계수나 자유롭게 조정하는 적합모수가 없다. 어떤 삼쌍승 조합을 어느 하위 승식에 더할지는 각 승식의 당점규칙으로 정해진다. 따라서 삼쌍승 주변가격이 실제 하위 승식 가격과 가깝게 나타난다면, 자료에 맞추기 위해 모형을 복잡하게 조정했기 때문이라기보다 별도 풀에서 형성된 가격들이 실제로 비슷한 순위구조를 공유하기 때문이다.

2. 두 가격표가 얼마나 다른가

두 가격표의 차이는 총변동거리(total variation distance, 이하 TV)로 요약한다. 이름은 다소 수리적으로 보이지만 해석은 간단하다. TV는 0과 1 사이의 숫자이며 0이면 두 가격표가 완전히 같다. 예를 들어 TV가 0.05라면 한 가격표를 다른 가격표와 같게 만들기 위해 전체 가격질량의 약 5%를 다른 조합으로 옮겨야 한다는 뜻이다. 본문에서는 이 직관을 중심으로 TV를 해석한다.

비교대상은 전통적인 Harville 모형이다. Harville은 단승 배당만 알고 있을 때 1·2·3위 조합의 가격을 순차적으로 만드는 간단한 방법이다. 따라서 본 연구의 비교는 '삼쌍승 시장의 실제 상세가격을 이용한 방법'과 '단승 시장만 이용한 전통적 방법' 중 어느 쪽이 실제 쌍승·복승·삼복승 가격에 더 가까운지를 묻는다. Harville이 널리 쓰이는 이유는 단순하고 계산하기 쉽기 때문이지만, 2위와 3위도 1위와 비슷한 상대구조를 따른다는 강한 가정이 들어간다.

삼쌍승은 단승보다 더 많은 가격을 사용하므로 잘 맞는 것이 당연하다는 반론도 가능하다. 그러나 삼쌍승은 조합 수가 매우 많아 같은 총매출이라면 조합 하나에 들어가는 베팅이 훨씬 희박할 수 있다. 실제로 조합별 유동성이 너무 낮다면 자세한 가격정보가 있다는 장점보다 이산적인 베팅의 잡음이 더 커질 수 있다. 따라서 비교의 핵심은 입력값의 개수가 아니라, 삼쌍승 풀에 담긴 추가적인 순위정보가 이러한 유동성 비용을 넘어 실제 하위 승식 가격과 정렬되는가에 있다.

이 점을 더 확인하기 위해 세 가지 단순 기준도 함께 사용한다. 하나는 같은 경주의 삼쌍승 가격들을 조합과 무관하게 무작위로 섞는 방법이고, 다른 하나는 출전두수가 같은 다른 경주의 삼쌍승 가격을 가져오는 방법이다. 마지막은 모든 조합의 가격이 같다고 놓는 균등 기준이다. 세 기준이 모두 실제 삼쌍승 주변가격보다 훨씬 나쁘다면 높은 적합이 단순히 출전두수나 가격분포의 모양 때문에 생긴 것은 아니라고 볼 수 있다.

본 연구는 TV 0.05를 강한 절대일치의 참고선으로 사용한다. 이 값은 결과를 본 뒤 맞춘 문턱이 아니라 사전에 고정한 기준이다. 다만 0.05 자체에 과도한 의미를 부여하지 않는다. 두 풀이 사실상 같은 가격을 공유하더라도 베팅건수가 유한

하면 관측 가격에는 우연한 차이가 생길 수 있기 때문이다. 그래서 실제 결과는 Harville과의 상대적 차이, TV 자체의 크기, 그리고 유한한 유동성에서 어느 정도의 차이가 생길 수 있는지를 함께 본다.

3. 반올림·표시상한과 유한한 유동성

9,999.9로 표시된 배당을 실제 배당이 정확히 9,999.9라고 가정하면 결과가 지나치게 단정적일 수 있다. 그래서 전체 표본에서는 정확한 값 하나를 억지로 정하지 않는다. 반올림 규칙과 표시상한에 맞는 모든 가능한 가격을 허용한 뒤, 두 가격표의 차이가 최소한 얼마이고 보수적으로 최대 얼마까지 될 수 있는지를 계산한다. 통계학에서는 이런 접근을 부분식별이라고 부르지만, 여기서는 '가능한 가격범위를 그대로 남기는 방법'으로 이해하면 충분하다.

쉽게 말하면 비상한 표본에서는 '차이가 0.06이다'라고 말할 수 있지만, 표시상한이 있는 경주에서는 '자료가 허용하는 차이는 0.05에서 0.07 사이에 있다'고 말한다. 본문의 최대 값은 가능한 각 성분의 불확실성을 보수적으로 합한 보수적 상한(outer bound)이므로 실제 최대차이보다 넓을 수 있다. 특히 삼복승처럼 0.05 근처에서 판단이 갈리는 경우에는 이 점을 결론에 그대로 반영한다.

관측된 TV 가운데 얼마가 유한한 베팅규모에서 생길 수 있는지도 실제 승식별 총매출을 이용해 점검한다. 두 풀이 같은 잠재가격을 공유한다고 놓고, 한 개의 통계적으로 독립적인 유효 베팅단위를 u 원이라고 하면 각 풀의 유효 추출횟수는 총매출을 u 로 나눈 값이 된다. 이를 바탕으로 두 독립 다항 풀의 정상근사에서 예상되는 TV 잡음을 계산했다. u 는 실제 평균 베팅액의 추정치가 아니라 독립적인 정보단위의 크기를 바꾸어 보는 민감도 모수이며, 본문에서는 1만원·5만원·10만원을 제시한다.

3,338개 점표본에서 관측 TV 중앙값은 쌍승 0.0555, 복승 0.0637, 삼복승 0.0444다. $u=1$ 만원일 때 예상 잡음 TV 중앙값은 각각 0.0230, 0.0127, 0.0191로 관측 TV의 41.5%, 20.0%, 43.0%다. $u=5$ 만원이면 92.7%, 44.7%, 96.3%이고, $u=10$ 만원이면 131.1%, 63.2%, 136.1%다. 예상 잡음이 관측 TV와 같아지는 손익분기 유효단위의 중앙값은 쌍승 약 5.64만원, 복승 약 24.83만원, 삼복승 약 5.38만원이다. 따라서 쌍승과 삼복승의 잔여 차이는 비교적 큰 유효단위를 가정하면 유동성 잡음과 비슷한 규모가 될 수 있지만, 복승은 같은 가정에서도 관측 차이가 더 크게 남는다. 다만 u 자체를 직접 관측하지 못하므로 이 계산을 잔여 차이의 구조적 분해로 해석하지 않는다.

4. 행동모형은 보조적으로만 사용한다

가격표 사이에 차이가 남는다고 해서 곧바로 사람들이 비합리적이라고 결론낼 수는 없다. 별도 풀은 참가자 구성과 유동성이 다를 수 있고, 단승에서 잘 작동하는 순위모형이 2위와 3위를 충분히 설명하지 못할 수도 있다. 그래서 행동모형을 평가하기 전에 먼저 Harville의 순위별 오차를 보정한 '단계조정 Harville'을 더 강한 기준으로 만든다. 이 보정은 같은 해의 결과로 같은 해를 맞추지 않도록 검증연도를 제외한 다른 연도의 실제 착순을 사용한다.

행동모형은 단승에서 나타나는 확률가중을 복합승식 가격에 옮겨 적용한다. 결합확률을 한 번에 평가하는 방식은 M-R, 2위와 3위의 조건부 확률을 단계별로 평가하는 방식은 M-S2와 M-S3로 부른다. 기호 자체보다 중요한 것은 판정원칙이다. 순차 행동모형이 같은 행동모형 안의 단순형보다 좋아지는 것만으로는 충분하지 않다. 새로운 경주에서 단계조정 Harville보다도 잘 맞아야 행동설명이 독립적인 힘을 가진다고 본다.

이 기준은 행동모형에 불리하게 만들기 위한 것이 아니라, 단순 Harville의 모형오차를 참가자의 심리효과로 잘못 해석하는 것을 막기 위한 것이다. 실제 분석에서는 행동모형이 자체의 단순형보다는 개선되지만 강화된 기준모형을 넘지 못한다. 따라서 행동분석은 주결론이 아니라 '남은 차이를 어디까지 해석할 수 있는가'를 확인하는 보조진단으로 사용한다.

IV. 분석결과

1. 삼쌍승 가격은 하위 승식과 얼마나 가까운가

<표 2>는 가장 중요한 결과를 요약한다. 표시상한이 없는 3,338개 경주에서 삼쌍승 주변가격의 중앙 TV는 쌍승 0.0555, 복승 0.0637, 삼복승 0.0444다. 단승만 사용하는 Harville의 0.1120, 0.1091, 0.1520보다 모두 훨씬 작다. 쌍승에서는 Harville 오차의 약 절반이고, 삼복승에서는 약 29% 수준이다.

같은 경주의 가격을 무작위로 섞은 기준, 출전두수가 같은 다른 경주의 가격, 균등가격의 TV는 대체로 0.41~0.60 수준이다. 세 기준이 모두 실제 삼쌍승 주변가격보다 크게 나쁘다. 따라서 높은 재구성력은 삼쌍승이 고차원 가격표라는 사실이나 출전두수만으로 자동으로 생긴 현상으로 보기 어렵다.

전체 19,301개 경주에서도 순위는 바뀌지 않는다. 삼쌍승 주변가격의 보수적 상한은 쌍승 0.0703, 복승 0.0809, 삼복승 0.0583이다. 반면 Harville의 가장 유리한 하한은 각각 0.1195, 0.1155, 0.1647이다. 즉 반올림과 표시상한에 대해 삼쌍승에 불리하고 Harville에 유리하게 비교해도 삼쌍승 주변가격이 세 승식에서 더 가깝다.

경주별로도 같은 결과가 나타난다. 삼쌍승의 보수적 상한이 Harville 하한보다 낮은 경주의 비율은 쌍승 97.6%, 복승 86.8%, 삼복승 99.8%다. 따라서 몇몇 특이한 경주가 중앙

값을 끌어내린 결과라고 보기 어렵다. 다만 'Harville보다 훨씬 가깝다'와 '두 시장의 가격이 사실상 같다'는 서로 다른 주장이다. 엄격한 TV 0.05 기준을 두 표본에서 함께 통과한 승식은 없다.

<표 2> 삼쌍승 주변가격과 Harville의 핵심 TV 결과

승식	비상한 표본: 삼쌍승	비상한 표본: Harville	전체표본: 삼쌍승	전체표본: Harville
쌍승	0.0555	0.1120	[0.0567, 0.0703]	[0.1195, 0.1239]
복승	0.0637	0.1091	[0.0638, 0.0809]	[0.1155, 0.1226]
삼복승	0.0444	0.1520	[0.0454, 0.0583]	[0.1647, 0.1687]

주: 비상한 표본은 표시상한이 없는 3,338개 경주의 중앙 TV다. 전체 표본 구간은 19,301개 경주에서 반올림·표시상한을 허용했을 때 가능한 TV 하한과 보수적 상한의 각 중앙값이다. 값이 작을수록 실제 시장 가격에 가깝다.

단승에 대한 삼쌍승 주변가격의 TV는 0.0679다. 단승은 Harville의 입력자료이므로 Harville과 경쟁시키는 승식은 아니다. 흥미로운 점은 이 값이 삼복승의 0.0444보다 크다는 것이다. 그렇다고 삼복승이 단승보다 '더 효율적'이라는 뜻은 아니다. TV의 크기는 가능한 조합 수와 가격이 몇몇 인기 조합에 얼마나 집중되는지의 영향도 받는다. 승식마다 지지 집합의 크기가 다르므로 서로 다른 승식의 TV 숫자를 하나의 구조적 모수처럼 직접 비교하지 않는다.

다른 거리로 확인해도 상대적인 결론은 같다. 비상한 표본에서 Jensen-Shannon 발산은 삼쌍승 주변가격이 쌍승 0.0024, 복승 0.0031, 삼복승 0.0016으로 Harville의 0.0101, 0.0094, 0.0188보다 모두 작다. 가격분포의 상관계수도 0.9884, 0.9867, 0.9947로 높다. 다만 가격이 몇몇 인기 조합에 집중되면 상관계수는 기계적으로 높아질 수 있으므로 이 수치는 보조적인 확인으로만 사용한다.

연도와 경마장별로 나누어도 방향은 안정적이다. 비상한 표본에서 삼쌍승 주변가격의 중앙 TV는 연도·경마장에 따라 쌍승 0.0521~0.0604, 복승 0.0608~0.0698, 삼복승 0.0383~0.0500 범위에 있었고 모든 집단에서 Harville보다 작았다. 2016~2019와 2022~2025를 두 시기로 나누어 보아도 각 시기를 구성하는 모든 연도에서 같은 순위가 유지된다. 코로나 이전과 이후 자료를 함께 사용한 것이 결과의 방향을 만든 것은 아니다.

2. 표시상한이 있는 경주만 따로 보아도 같은가

비상한 표본 3,338개는 계산이 정확하지만 전체 경주보다 출전두수가 적고 극단적인 고배당 조합도 적다. 그래서 표시상한이 있는 나머지 15,963개 경주만 따로 분석했다. 이 검사는 계산이 쉬운 경주만 남겼기 때문에 삼쌍승 주변가격이 잘 맞아 보이는 것은 아닌지 확인하기 위한 것이다.

<표 3> 표시상한 경주만 사용한 TV 범위

승식	경주 수	삼쌍승 주변가격	Harville
쌍승	15,963	[0.0572, 0.0727]	[0.1213, 0.1257]
복승	15,963	[0.0643, 0.0832]	[0.1175, 0.1246]
삼복승	15,963	[0.0458, 0.0606]	[0.1676, 0.1716]

주: 각 구간은 반올림과 9,999.9 표시상한을 허용했을 때 가능한 TV의 하한과 보수적 상한의 중앙값이다.

결과는 그대로다. 표시상한 경주만 보아도 삼쌍승 주변가격의 보수적 상한이 Harville의 하한보다 세 승식 모두 작다. 따라서 삼쌍승 가격의 상대적 우위는 표시상한이 없는 소수의 경주에 의존하지 않는다. 반면 삼복승의 보수적 상한도 0.0606이므로 강한 절대일치 기준을 통과했다고 말하지는 않는다.

출전두수가 많아질수록 전체표본의 허용범위는 넓어진다. 이는 말이 많을수록 삼쌍승 조합 수와 9,999.9 표시조합이 급격히 늘어나기 때문이다. 큰 상한이 실제 가격오차가 반드시 크다는 뜻은 아니다. 자료만으로 확인할 수 있는 범위가 넓어진다는 뜻이다. 이 점 때문에 본 연구는 상대적 우위는 강하게 말하되 절대적인 가격일치에는 보수적인 태도를 유지한다.

3. 실제 매출액으로 본 유동성 잡음

승식별 총매출을 이용하면 관측된 가격차 가운데 유한한 유동성만으로 생길 수 있는 잡음의 크기를 가늠할 수 있다. 유효 정보단위 u 를 1만원·5만원·10만원으로 바꾸면서, 같은 잠재가격에서 두 독립 다항표본을 뽑았을 때 예상되는 TV 잡음을 계산했다.

쌍승과 삼복승에서는 $u=5$ 만원일 때 예상 잡음이 관측 TV의 각각 92.7%와 96.3%에 이른다. 복승은 같은 조건에서 44.7%다. 이는 쌍승과 삼복승의 잔여 차이가 비교적 큰 유효 정보단위를 가정하면 유동성 잡음과 비슷한 규모가 될 수 있음을 뜻한다. 다만 u 는 실제 평균 베팅액의 추정치가 아니며, 이용자별 구매가 독립이라는 뜻도 아니다.

<표 4> 실제 매출액 기반 유한잡음 잡음

승식	관측 TV	$u=1$ 만원	$u=5$ 만원	$u=10$ 만원
쌍승	0.0555	0.0230 (41.5%)	0.0515 (92.7%)	0.0728 (131.1%)
복승	0.0637	0.0127 (20.0%)	0.0285 (44.7%)	0.0402 (63.2%)
삼복승	0.0444	0.0191 (43.0%)	0.0427 (96.3%)	0.0604 (136.1%)

주: 3,338개 경주의 경주-승식별 실제 매출총액을 사용했다. 괄호 안은 예상 잡음 TV를 관측 TV로 나눈 비율이다. u 는 총매출을 독립적인 정보단위 수로 환산하기 위한 민감도 모수다. 경주일 군집 bootstrap 99,999회, seed 20260816을 사용했다.

예상 잡음 TV가 관측 TV와 같아지는 손익분기 유효단위의 중앙값은 쌍승 56,368원, 복승 248,283원, 삼복승 53,826원이다. u 자체를 직접 관측하지 못하므로 이 결과를 잔여 차이의 구조적 분해로 해석하지 않는다.

4. 실제 착순과 행동모형 점검

가격표끼리 비슷하다는 사실만으로 어느 가격이 실제 결과를 더 잘 구별하는지는 알 수 없다. 그래서 표시상한이 없는 3,338개 경주의 실제 착순을 이용해 삼쌍승 주변가격과 Harville을 다시 비교했다. 같은 해의 결과로 같은 해를 맞추는 일을 피하기 위해 검증연도를 제외한 다른 연도에서 가격과 실현빈도의 관계를 보정한 뒤 해당 연도에 적용했다.

보정된 평균 로그손실에서 삼쌍승 주변가격의 Harville 대비 개선폭은 쌍승 0.0276, 복승 0.0233, 삼복승 0.0421로 모두 양수였다. 경주일 단위 95% 구간도 세 복합승식에서 모두 0보다 컸다. 단승은 0.0051이지만 구간이 0을 포함하므로 판정을 보류한다. 표시상한이 있는 경주는 이 계산에 포함하지 못하므로 전체 시장의 객관확률이나 수익성에 관한 검정은 아니다.

행동모형의 결과는 더 단순하다. 단승에서 나타나는 확률 가중을 복합승식에 옮긴 순차모형은 어느 승식에서도 단계조정 Harville보다 좋아지지 않았다. 쌍승·복승에서는 M-S2를, 삼쌍승·삼복승에서는 M-S3를 사용했다. 공통 가격범위 안의 조합만 사용하거나 극단적인 꼬리조합을 제거해도 같은 결과가 유지됐다.

이 결과는 참가자의 행동이 중요하지 않다는 뜻이 아니다. 집계배당만으로는 같은 사람이 여러 폴에 참여했는지, 어떤 순서로 조합을 선택했는지 또는 폴마다 정보가 다른 참가자가 얼마나 들어왔는지 알 수 없다. 다만 현재 자료에서는 ‘특정한 확률가중 행동모형이 강화된 순위 기준보다 더 잘 설명한다’는 주장을 지지하지 않는다.

<표 5> 실제 착순 로그손실의 Harville 대비 개선

승식	경주 수	미보정 평균	보정 후 평균 [95% 구간]
단승	3,338	-0.0004	0.0051 [-0.0155, 0.0257]
쌍승	3,338	0.0316	0.0276 [0.0068, 0.0480]
복승	3,338	0.0281	0.0233 [0.0026, 0.0435]
삼복승	3,338	0.0762	0.0421 [0.0192, 0.0651]

주: 양수는 삼쌍승 주변가격의 로그손실이 Harville보다 낮다는 뜻이다. 보정은 검증연도를 제외한 자료에서 적합한 등화회귀를 두 가격측도에 대칭적으로 적용했다. 구간은 경주일 군집 bootstrap 99,999회, seed 20260816의 percentile 95% 구간이다.

V. 문화산업적 함의와 한계

첫째, 한국 경마의 여러 승식은 별도의 폴에서 가격이 정해지지만 상당한 공통 가격구조를 공유한다. 가장 자세한 삼쌍승 가격을 하위 사건에 맞게 합하면 쌍승·복승·삼복승의 실제 가격에 매우 가까워진다. 이는 같은 경기 콘텐츠를 여러 가격상품으로 나누어 판매하더라도 가격정보가 완전히 따로 움직이지 않는다는 뜻이다. 문화산업의 관점에서 보면 하나의 콘텐츠가 서로 다른 위험구조를 가진 여러 상품으로 분화될 때도 공통된 기초평가가 상당 부분 유지될 수 있다는 사례다.

둘째, 이용자에게는 ‘배당이 무엇을 뜻하는지’를 쉽게 설명할 필요가 있다. 본 연구에서 TV가 작다는 것은 여러 승식의 상대가격이 비슷하다는 뜻이지 그 마권이 안전하거나 기대수익이 높다는 뜻이 아니다. 높은 배당도 더 정확한 정보를 뜻하지 않는다. 패리뮤추얼 배당은 다른 이용자의 구매에 따라 마감 전까지 바뀌고 공제와 표시규칙의 영향을 받는다. 온라인 화면에서는 이러한 차이를 짧고 분명하게 안내할수록 가격표의 오해를 줄일 수 있다.

셋째, 운영기관이 이미 공개하는 최종배당과 승식별 총매출에 배당 확정시각, 9,999.9 표시의 정확한 의미, 무투표 조합 여부와 동작 처리정보를 일관된 기계판독 형식으로 함께 제공하면 시장투명성이 높아진다. 현재의 자료에서는 실제 고배당과 화면상의 표시상한을 완전히 구분하기 어렵고, 승식별 최종가격이 정확히 같은 시점에 확정되었는지도 확인하기 어렵다. 승식별 확정시점이 다르면 그 사이에 들어온 정보가 본 연구의 가격차에 포함될 수 있다.

넷째, 가격정합성은 규제기준 그 자체보다 데이터 품질을 확인하는 보조지표로 사용하는 것이 적절하다. 평소보다 크게 다른 승식 간 가격차가 반복되면 시장실패를 바로 선언하기보다 자료 누락, 가격 확정시점의 차이, 극단적으로 낮은 유동성 또는 특정 승식의 판매중지 여부를 먼저 점검할 수 있다. 사행산업통합감독위원회의 제4차 건전발전 종합계획(2024-2028)(사행산업통합감독위원회 2023)이 디지털 환경과 이용자 보호를 함께 강조한다는 점에서도 가격정보의 명확성은 운영기관의 설명책임과 연결될 수 있다.

연구의 한계도 분명하다. 첫째, 집계배당을 사용하므로 개인의 믿음, 위험태도와 승식 간 참여를 직접 관찰하지 못한다. 같은 가격패턴은 확률오인뿐 아니라 참가자 구성과 정보의 차이로도 나타날 수 있다. 둘째, 승식별 총매출은 관측하지만 조합별 베팅액과 독립적인 유효 베팅건수는 알 수 없어 낮은 유동성이 만든 가격노이즈를 정확히 분리하지 못한다. 셋째, 전체표본의 보수적 상한은 실제 가능한 최대차이보다 낮을 수 있어 삼복승의 0.05 부근 판단에는 불확실성이 남는다. 넷째, 승식별 최종배당의 확정시각이 동일한 시계열로 제공되지 않아 잔여 차이 가운데 정보시점의 비동시성이 차지하는 부분을 분리하지 못한다.

이 한계들은 결과를 무효화하기보다 해석의 범위를 정한다. 본 연구가 강하게 말할 수 있는 것은 삼쌍승 주변가격이 세 복합승식에서 Harville보다 훨씬 가깝고 이 순위가 여러 강건성 검사에서 유지된다는 점이다. 반면 여러 승식이 하나의 완전한 가격체계인지, 잔여 차이가 유동성인지 심리인지, 그리고 어떤 승식이 객관적 승률을 가장 정확히 반영하는지는 현재 자료만으로 확정하지 않는다.

2024년 6월 21일 전자마권 정식운영 전후에 가격정합성이 달라졌는지는 중요한 후속 연구과제다. 본 연구는 장기간의 승식 간 가격관계 자체를 분석하며 온라인 발매의 인과효과를 추정하지 않는다. 향후 충분한 사후기간이 축적되면 시장 규모, 계절, 경주구성과 이용자 구성의 변화를 함께 고려한 전후 비교가 가능할 것이다.

VI. 결론

이 연구는 2016년 6월부터 2019년 12월까지와 2022년 1월부터 2025년 12월까지 한국마사회 19,301개 경주에서 삼쌍승식 가격을 단승·쌍승·복승·삼복승에 대응하는 가격으로 바꾸어 실제 시장가격과 비교했다. 가장 분명한 결과는 쌍승·복승·삼복승에서 삼쌍승 주변가격이 단승만 사용하는 Harville보다 훨씬 가깝다는 것이다. 표시상한이 없는 경주와 전체표본, 그리고 표시상한이 있는 경주만 따로 본 분석에서도 같은 순위가 유지됐다.

그렇다고 여러 승식의 가격이 완전히 하나라고 결론 내리지는 않는다. 엄격한 TV 0.05 기준을 비당한 표본과 전체표본이 함께 통과한 승식은 없다. 특히 삼복승은 비당한 표본에서 0.0444로 기준 아래지만 전체표본의 보수적 상한은 0.0583이다. 유한한 유동성이 만드는 가격잡음도 무시할 수 없다. 따라서 결과는 ‘완전한 일치’보다 ‘높지만 불완전한 정합성’으로 표현하는 것이 적절하다.

실제 착순을 이용한 보조검사에서도 세 복합승식의 삼쌍승 가격은 Harville보다 나은 상대적 예측력을 보였다. 반면 단승에서 이식한 확률가중 행동모형은 검증연도를 제외한 자료로 보정한 단계조정 Harville보다 정확하지 않았다. 따라서 남은 가격차를 참가자의 비합리성이나 특정한 심리모형의 증거로 단정할 이유는 없다.

문화·레저산업의 관점에서 중요한 것은 가격정합성 자체를 수익성의 보증으로 해석하는 것이 아니라 이용자가 가격의 의미와 한계를 이해할 수 있게 하는 것이다. 온라인 발매가 확대되는 환경에서는 승식별 최종배당, 총매출, 표시상한과 무투표 상태, 가격 확정시각을 이해하기 쉬우면서도 기계판독 가능한 형태로 제공할 필요가 있다. 이러한 정보공개는 연구의 정확성을 높이는 동시에 소비자가 여러 승식의 가격을 책임 있게 이해하도록 돕는 시장투명성의 기초가 될 수 있다.

데이터와 코드 가용성

분석 코드, 재현 스크립트와 분석에 사용한 파싱자료는 연구 재현을 위해 보존하며 합리적 요청 시 제공한다. 원자료는 한국마사회 공개 경주자료에서 수집했다. 원시 웹페이지와 원시 JSON은 자료의 이용조건과 재배포 범위를 고려하여 별도 재배포하지 않는다.

참고문헌

- 사행산업통합감독위원회 (2023), 제4차 사행산업 건전발전 중
합계획(2024-2028), 서울: 사행산업통합감독위원회.
- 유웅, 남준우 (2015), '국내 경마 베팅 효율함수에 관한 실증 분
석 연구,' 한국경제연구, 33(2), 31-50.
- 유웅, 남준우 (2017), '경마 베팅시장의 효율성에 관한 연구,'
문화경제연구, 20(2), 149-171.
- 최해민, 황나영, 황찬경, 송종우 (2015), '서울 경마 경기 우승
마 예측 모형 연구,' 응용통계연구, 28(6), 1133-1146.
- 한국마사회, '한국마사회 연혁,' 한국마사회 홈페이지(검색일:
2026. 8. 13).
- Ali, M. M. (1977), 'Probability and Utility Estimates for
Racetrack Bettors,' Journal of Political Economy,
85(4), 803-815.
- Chiappori, P.-A., B. Salanié, F. Salanié, and A. Gandhi
(2019), 'From Aggregate Betting Data to Individual
Risk Preferences,' Econometrica, 87(1), 1-36.
- Griffith, R. M. (1949), 'Odds Adjustments by American
Horse-Race Bettors,' The American Journal of
Psychology, 62(2), 290-294.
- Harville, D. A. (1973), 'Assigning Probabilities to the
Outcomes of Multi-Entry Competitions,' Journal of
the American Statistical Association, 68(342),
312-316.
- Henery, R. J. (1981), 'Permutation Probabilities as
Models for Horse Races,' Journal of the Royal
Statistical Society: Series B, 43(1), 86-91.
- Jeong, J., J. Y. Kim, and Y. J. Ro (2019), 'On the
Efficiency of Racetrack Betting Market: A New
Test for the Favourite-Longshot Bias,' Applied
Economics, 51(54), 5817-5828.
- Koivuranta, M. and M. Korhonen (2019),
'Misperception Explains Favorite-Longshot Bias:
Evidence from the Finnish and Swedish Harness
Horse Race Markets,' Empirical Economics, 57(6),
2149-2160.
- Lo, V. S. Y. and J. Bacon-Shone (2008), 'Probability
and Statistical Models for Racing,' Journal of
Quantitative Analysis in Sports, 4(2), 1-14.
- Snowberg, E. and J. Wolfers (2010), 'Explaining the
Favorite-Long Shot Bias: Is It Risk-Love or
Misperceptions?' Journal of Political Economy,
118(4), 723-746.
- Stern, H. (1990), 'Models for Distributions on
Permutations,' Journal of the American Statistical
Association, 85(410), 558-564.
- Walls, W. D. and K. Busche (2003), 'Broken Odds and
the Favourite-Longshot Bias in Parimutuel
Betting: A Direct Test,' Applied Economics Letters,
10(5), 311-314.